

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине

«Базы данных»

Вариант № 228

Работу выполнил:
студент группы Р3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Коновалов А. А.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

1. Текст задания

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ,
Н_ВЕДОМОСТИ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД < 3.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > 2010-06-18.
Вид соединения: INNER JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД,
Н_СЕССИЯ.УЧГОД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Сергеевич.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 1998-01-05.
с) Н_СЕССИЯ.ИД > 14369.
Вид соединения: LEFT JOIN.
3. Вывести число рождений без учета повторений.
При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп ФКТИУ.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст больше минимального возраста в группе 3100.
6. Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной или заочной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с IN.
7. Сформировать запрос для получения числа на ФКТИУ хорошистов.

2. Реализация запросов на SQL

```
SELECT "Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ"."НАИМЕНОВАНИЕ", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ИД"
FROM "Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ"
    INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."ТВ_ИД" =
"Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ"."ИД"
WHERE "Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ"."ИД" < 3 AND DATE("Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА") >
'2010-06-18';

SELECT "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД", "Н_СЕССИЯ"."УЧГОД"
FROM "Н_ЛЮДИ"
    LEFT JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
    LEFT JOIN "Н_СЕССИЯ" ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО" > 'Сергеевич' AND DATE("Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА")
< '1998-01-05' AND "Н_СЕССИЯ"."ИД" > 14369;

SELECT COUNT("ДАТА_РОЖДЕНИЯ")
FROM (
    SELECT "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" AS "ДАТА_РОЖДЕНИЯ"
    FROM "Н_ЛЮДИ"
    GROUP BY "ДАТА_РОЖДЕНИЯ"
) AS "число рождений без учета повторов";

SELECT "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД", COUNT("Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ГРУППА")
FROM "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"
    JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ИД" = "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД"
    JOIN "Н_ОТДЕЛЫ" ON "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
WHERE "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'КТиУ'
GROUP BY "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД"
HAVING COUNT("Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ГРУППА") > 2;

SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА", CAST(AVG(DATE_PART('year',
AGE("Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) AS NUMERIC(4,2))
FROM "Н_ЛЮДИ"
    JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА"
HAVING AVG(DATE_PART('year', AGE("Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) > (
    SELECT MIN(DATE_PART('year', AGE("Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))
    FROM "Н_ЛЮДИ"
        JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
    WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '3100'
);

SELECT "ВСЕ_УЧЕНИКИ"."ГРУППА",
    "ВСЕ_УЧЕНИКИ"."ИД",
    "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
    "ВСЕ_УЧЕНИКИ"."П_ПРКОК_ИД"
FROM "Н_УЧЕНИКИ" AS "ВСЕ_УЧЕНИКИ"
    JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "ВСЕ_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
    JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "ВСЕ_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
```

```

        JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" =
        "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
    AND ("Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная' OR
    "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная')
        JOIN "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" ON "Н_ПЛАНЫ"."НАПС_ИД" =
        "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."ИД"
        JOIN "Н_НАПР_СПЕЦ" ON "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" =
        "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НС_ИД"
    AND "Н_НАПР_СПЕЦ"."КОД_НАПРСПЕЦ" = '230101'
    WHERE "ВСЕ_УЧЕНИКИ"."ИД" IN (SELECT "ОТЧИСЛ_УЧЕНИКИ"."ИД"
    FROM "Н_УЧЕНИКИ" AS "ОТЧИСЛ_УЧЕНИКИ"
    WHERE "ОТЧИСЛ_УЧЕНИКИ"."ИД" = "ВСЕ_УЧЕНИКИ"."ИД"
        AND "ОТЧИСЛ_УЧЕНИКИ"."ПРИЗНАК" = 'отчисл'
        AND "ОТЧИСЛ_УЧЕНИКИ"."СОСТОЯНИЕ" = 'утвержден'
        AND DATE("ОТЧИСЛ_УЧЕНИКИ"."КОНЕЦ") = '2012-09-01');

SELECT COUNT(*) AS "ЧИСЛО_ХОРОШИСТОВ"
FROM (SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ИД"
    FROM "Н_УЧЕНИКИ"
        JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
        JOIN "Н_ОТДЕЛЫ" ON "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
        JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" =
        "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
        WHERE "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'КТИУ'
        AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" ~ '^[2-5]$'
    GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ИД"
    HAVING MIN(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INT)) >= 4
    AND MIN(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INT)) < 5);

```

3. Выводы по работе

При выполнении лабораторной работы я научился составлять запросы к базам данных на языке SQL.